บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

คู่มือช่างติดตั้ง · การสื่อสารแบตเตอรี่

Pylontech: การสื่อสารแบตเตอรี่ต่อขนาน

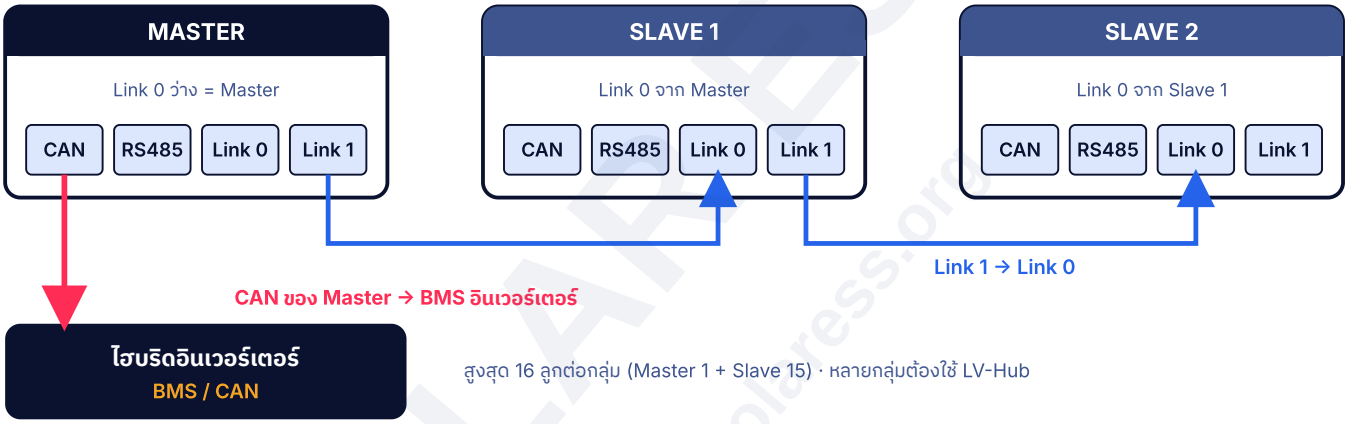
โมดูลแรงดันต่ำ 48 V รุ่น US5000 · US3000C · US2000C (กลุ่มเดียว สูงสุด 16 ลูก) · หมายเหตุสำหรับ Force-L2

หลักเดียวใช้ได้ทุกยี่ห้อ: มีเพียงแบตเตอรี่ **Master** เท่านั้นที่สื่อสารกับอินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ลูกอื่นต่อพ่วงกับ Master

1 · ตั้ง Master / แอดเดรส

Master กำหนดจากการเสียบสาย ไม่ใช่สวิตช์ Master คือแบตที่ **ช่อง Link Port 0 ว่าง** สำหรับกลุ่มเดียวให้คงสวิตช์ ADD ไว้ตามค่าโรงงาน: Dip2 คงตัวต้านทานปลายสาย CAN ไว้ที่ Master ส่วน Dip1 ตั้งความเร็ว RS485 (เปลี่ยนเฉพาะเมื่ออินเวอร์เตอร์ต้องการ 9600 bps) ทุกครั้งที่เปลี่ยน DIP ให้รีสตาร์ทแบต หากผสมรุ่น ให้รุ่นใหม่สุด (US5000) เป็น Master

2 · ต่อสายสื่อสาร



1. ช่อง **BMS** ของอินเวอร์เตอร์ → **CAN ของ Master** (หรือ **RS485** หากอินเวอร์เตอร์ใช้ RS485)
2. **Link Port 1 ของ Master** → **Link Port 0 ของ Slave 1** จากนั้น Link Port 1 ของ Slave 1 → Link Port 0 ของ Slave 2 ต่อไปเรื่อย ๆ
3. ขาสัญญาณช่อง CAN/RS485: CAN-H ขา 4, CAN-L ขา 5, CAN-GND ขา 6, RS485 A/B ขา 7/8 ขา 1 ต้องไม่ต่อ ใช้สายอินเวอร์เตอร์ของ Pylontech หากมีให้มา
4. สายไฟ: แบตแต่ละลูกมีขั้วต่อ 2 คู่ คู่ละ 100 A ใช้จำนวนคู่ให้พอกับกระแสของระบบ และติดเบรกเกอร์ไปยังอินเวอร์เตอร์

SOLARESS www.solaress.org

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

3 · ตั้งค่าอินเวอร์เตอร์

- **Solis:** Battery Select → **Pylon (US5000)** ผ่าน CAN
- **Deye:** Battery Mode = Lithium โปรโตคอล Lithium **00** (Pylon CAN) ติ๊ก Activate และ BMS_Err_Stop
- **GoodWe:** เลือก Pylontech ในแอป SolarGo ผ่าน CAN (เฟิร์มแวร์อินเวอร์เตอร์ V14 ขึ้นไป)
- **Growatt SPF:** RS485 ที่ 9600 bps จึงต้องตั้ง Dip1 ของแบต = 1 แล้วรีสตาร์ท ส่วน Growatt SPH ใช้ CAN
- หากมีมากกว่าหนึ่งกลุ่ม ให้ตั้ง Master ตามคู่มือ LV-Hub

4 · ลำดับการเปิดเครื่อง

1. ตรวจสายไฟและสายสื่อสารทั้งหมด
2. สับเบรกเกอร์ DC ภายนอก (US5000-B: สับเบรกเกอร์ของแต่ละโมดูลด้วย)
3. เปิดสวิตช์ Power ของทุกโมดูล
4. กดปุ่มสีแดง **SW / START** ที่ **Master** นานกว่า 0.5 วินาที ไฟ LED จะติดไล่ทีละลูกจาก Master (ประมาณ 3 วินาที)
5. เปิดอินเวอร์เตอร์ การปิด: ตัดแหล่งชาร์จ กดปุ่ม SW ที่ Master แล้วปิดสวิตช์ของทุกโมดูล

หากแต่ละโมดูลมีระดับประจุต่างกัน ให้พักระบบไว้อย่างน้อย 15 นาที หรือจนไฟ SOC ต่างกันไม่เกินหนึ่งจุด ก่อนจ่ายโหลด

5 · สายสื่อสารและข้อควรปฏิบัติ

สายทำเอง	ต่อเฉพาะขา 4/5/6 (CAN) หรือ 7/8 (RS485) ขาอื่นปล่อยว่าง
Force-L2	ไม่มี DIP ชุดแบตเชื่อมกัน Link Port 1 → Link Port 0 (ยาวไม่เกิน 2 ม.) ชุดแรกเป็น Master และต่อเข้าอินเวอร์เตอร์
สาย	สาย LAN แบบตรงมาตรฐาน (CAT5e/CAT6 เข้าหัว T568B ทั้งสองด้าน) ห้ามใช้สายไขว้
การเดินสาย	เดินสายสื่อสารให้ห่างจากสายไฟ DC เสียบหัว RJ45 ให้แน่นจนได้ยินเสียงคลิก
ห้ามผสม	ห้ามผสมแบตเตอรี่ต่างยี่ห้อ ต่างรุ่น หรือต่างความจุ ในชุดเดียวกันหรือสายสื่อสารเดียวกัน
แรงดัน	ก่อนต่อขนาน ชาร์จหรือพักแบตเตอรี่ทุกลูกให้แรงดันใกล้เคียงกัน

6 · แก้ปัญหา: "ไม่แสดง SOC" หรือ "BMS communication fail"

อินเวอร์เตอร์แจ้ง "Batt_Comm_FAIL"	ส่วนใหญ่เกิดจากสายผิด ใช้สาย CAN ของ Pylontech หรือเข้าหัวใหม่ให้ตรงขา 4/5
อินเวอร์เตอร์เห็นแบตเพียงลูกเดียว	ขาดสาย Link หรือเสียบสายที่ Link Port 0 ของ Master
ALM กะพริบ / ALM ติดค้าง	มีการแจ้งเตือน / ระบบป้องกันทำงาน ตรวจแรงดัน กระแส และอุณหภูมิ
เสียงบัซเซอร์พร้อม ALM ติดค้าง	สายกลับขั้วหรือ MOSFET เสีย ปิดระบบทั้งหมดแล้วตรวจการเดินสาย
เปลี่ยน DIP แล้วไม่มีผล	รีสตาร์ทแบตทุกลูกหลังเปลี่ยน DIP

SOLAR ESS www.solaress.org